Définir et utiliser les fonctions linéaires.

Résoudre graphiquement des équations et des inéquations linéaires.

Relier fonctions linéaires et proportionnalité.

Définir et utiliser les fonctions affines.

Déterminer graphiquement les coefficients d'une fonction affine.

Représenter la fonction carré.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Méthode de simple fausse position (pour les problèmes du type $y = ax$).

La pensée informatique

La pensée informatique est présentée sous l'angle de l'algorithmique. Les concepts sous-jacents de la programmation impérative par blocs sont présentés de manière progressive tout au long du cycle. Ainsi, les notions complexes comme celle de variable et d'instructions de répétition sont introduites en plusieurs temps afin de permettre aux élèves d'arriver à une autonomie d'expression en fin de cycle.

Cinquième

Les notions aperçues au cycle 3 sont définies et manipulées avec précision. La notion de variable est vue uniquement à ce stade sous l'angle de la manipulation en lecture d'une donnée saisie.

Objectifs d'apprentissage

Manipuler des instructions simples et les séquencer.

Identifier les entrées et sorties d'un programme.

Représenter des formules sous la forme d'une expression informatique dans un langage de programmation par blocs.

Calculer la valeur de formules à l'aide d'une suite d'instruction dans un langage de programmation par blocs.

Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution.

Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres.

Effectuer une boucle inconditionnelle simple permettant de répéter une séquence linéaire d'instructions un nombre précis de fois.

Quatrième

La notion de variable informatique est progressivement introduite.

En classe de quatrième, les élèves commencent à écrire des programmes simples en autonomie et à comprendre et modifier des programmes fournis plus complexes.

Objectifs d'apprentissage

Représenter des conditions simples.

Écrire des instructions conditionnelles.

Manipuler une variable.

Écrire un programme simple donné pour réaliser un objectif ou résoudre un problème.

Modifier un programme donné pour changer son comportement.

Troisième

Les notions présentées précédemment sont approfondies en classe de troisième.

Cet approfondissement conduit les élèves vers une autonomie d'écriture de programme.

Objectifs d'apprentissage

Approfondir la notion de variables.

Utiliser des conditions composées.

Utiliser une boucle conditionnelle.

Structurer des programmes.

Écrire un programme donné pour réaliser un objectif ou résoudre un problème.